

Ayudantía 12 - Análisis II

Problema 1: Muestre que la traslación no es continua en $L^\infty(\mathbb{R}^d, \mathcal{L}_d, \lambda_d)$, o sea que no necesariamente se tiene $\lim_{|y| \rightarrow 0} \|\tau_y[f] - f\|_\infty = 0$.

Demostración:

Considerar simplemente una función $\mathbf{1}_A$, pues $\|\mathbf{1}_A - \tau_y[\mathbf{1}_A]\|_\infty = 1$ para todo y .

Problema 2: Para $s > 0$ definimos el operador de dilatación D_s para una función $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ por

$$D_s[f](x) := f(sx).$$

1. Muestre que si $y = g$ ctp, entonces $D_s[f] = D_s[g]$ ctp.
2. Muestre que $D_s : L^p(\mathbb{R}^d, \mathcal{L}_d, \lambda_d) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^d, \mathcal{L}_d, \lambda_d)$ es lineal y continuo. ¿Cual es su norma?

Demostración:

1. Sean $f = g$ ctp, es decir, existe $E \in \mathcal{L}_d$ con $f(x) = g(x)$ para todo $x \in E$ y $\lambda_d(\mathbb{R}^d \setminus E) = 0$. Sea ahora $z \in \frac{1}{s}E$, o sea $z = \frac{1}{s}x$ para $x \in E$. Entonces

$$D_s[f](z) = f(sz) = f(x) = g(x) = D_s[g](z).$$

Falta mostrar que $\lambda_d(\mathbb{R}^d \setminus \frac{1}{s}E) = 0$: Primero observamos

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^d \setminus \frac{1}{s}E &= \{x \in \mathbb{R}^d \mid x \notin \frac{1}{s}E\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^d \mid sx \notin E\} \\ &= \{\frac{1}{s}y \in \mathbb{R}^d \mid y \notin E\} = \frac{1}{s}(\mathbb{R}^d \setminus E). \end{aligned}$$

Luego, Proposición 152 de los apuntes muestra

$$\lambda_d(\mathbb{R}^d \setminus \frac{1}{s}E) = \frac{1}{s^d} \lambda_d(\mathbb{R}^d \setminus E) = 0.$$

2. Primero sea $1 \leq p < \infty$. Usaremos la formula de transformación con $U = V = \mathbb{R}^d$ y $\varphi(z) = \frac{1}{s}z$. Notamos que $\varphi : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ es un difeomorfismo, y $J_\varphi(z) = \frac{1}{s}I_d$, donde I_d es la matriz de identidad en $\mathbb{R}^d$. Concluimos $|\det J_\varphi| = \frac{1}{s^d}$, y la formula de transformación muestra

$$\|D_s f\|_p^p = \int |f(sx)|^p d\lambda_d(x) = \int |f(s\frac{1}{s}z)|^p \frac{1}{s^d} d\lambda_d(z) = \frac{1}{s^d} \int |f(z)|^p d\lambda_d(z)$$

Concluimos entonces que $\|D_s f\|_p = s^{-d/p} \|f\|_p$. Para el caso $p = \infty$, un argumento parecido al del punto (a) muestra que si $|f| \leq K$ ctp, entonces $|D_s f| \leq K$ ctp. Concluimos que $\|D_s f\|_\infty = \|f\|_\infty$.

Problema 3: En la clase hemos visto que $\lim_{|y| \rightarrow 0} \|\tau_y[f] - f\|_p = 0$. Con mas información sobre la función f podemos incluso cuantificar el orden de convergencia:

Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$ con $\nabla f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)^d$ (es decir, todas las derivadas parciales de f pertenecen a $\mathcal{L}^p$). Muestre que

$$\|\tau_y[f] - f\|_p \leq |y| \|\nabla f\|_p.$$

Demostración:

Sea $x \in \mathbb{R}^d$. Definimos $v(t) := u(x + ty)$. Calculamos

$$v'(t) = y \cdot \nabla u(x + ty).$$

Por el teorema fundamental del cálculo,

$$u(x + y) - u(x) = v(1) - v(0) = \int_0^1 v'(t) dt = \int_{[0,1]} y \cdot \nabla u(x + ty) d\lambda(t)$$

Hölder muestra

$$|u(x + y) - u(x)|^2 \leq |y|^2 \int_{[0,1]} |\nabla u(x + ty)|^2 d\lambda(t).$$

Luego,

$$\int |u(x + y) - u(x)|^2 d\lambda_d(x) \leq |y|^2 \int_{[0,1]} \int |\nabla u(x + ty)|^2 d\lambda_d(x) d\lambda(t).$$

Ahora, para concluir solo nos falta probar que:

$$\int |\nabla u(x + ty)|^2 d\lambda_d(x) = \int |\nabla u(x)|^2 d\lambda_d(x).$$

Entonces, para t y y fijos usamos definimos la translación difeomorfa $\varphi : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ dada por $\varphi(x) = x + ty = z$, donde z es nuestra nueva variable. Notar que para φ tenemos:

a

$$\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} = \frac{\partial (x_i + (ty)_i)}{\partial x_j} = \delta_{ij}$$

b

$$|\det(J_\varphi)| = |\det(I_d)| = 1$$

c Aplicando la **Fórmula de la Transformación** obtenemos:

$$\begin{aligned} \int |\nabla u(x + ty)|^2 d\lambda_d(x) &= \int |\nabla u(\varphi(x))|^2 \cdot 1 d\lambda_d(x) \\ &= \int |\nabla u(z)|^2 d\lambda_d(z) \end{aligned}$$

Como z es una variable de integración "muda" (se puede renombrar), se obtiene la igualdad, de donde concluimos el resultado deseado.

$$\int |\nabla u(x + ty)|^2 d\lambda_d(x) = \int |\nabla u(x)|^2 d\lambda_d(x).$$

Esta igualdad se basa en la **invariancia por traslación** de la medida e integral de Lebesgue.

Problema 4: Para $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ define el **promedio de f a resolución y** por

$$\mathcal{E}[f](x, y) = \frac{1}{2y} \int_{(x-y, x+y)} f(t) d\lambda(t), \quad y > 0.$$

Muestre que para $y \in \mathbb{R}$ fijo, la función $x \mapsto \mathcal{E}[f](x, y)$ satisface

$$\|\mathcal{E}[f](\cdot, y)\|_2 \leq \|f\|_2.$$

Demostración:

Para x fijo calculamos con Hölder

$$|\mathcal{E}[f](x, y)|^2 \leq \frac{1}{4y^2} 2y \int_{(x-y, x+y)} |f(t)|^2 d\lambda(t) = \frac{1}{2y} \int_{(x-y, x+y)} |f(t)|^2 d\lambda(t)$$

Luego, usando Fubini y $\mathbf{1}_{(x-y, x+y)}(t) = \mathbf{1}_{(t-y, t+y)}(x)$

$$\begin{aligned} \|\mathcal{E}[f](\cdot, y)\|_2^2 &\leq \frac{1}{2y} \int \int_{(x-y, x+y)} |f(t)|^2 d\lambda(t) d\lambda(x) \\ &= \frac{1}{2y} \int \int \mathbf{1}_{(x-y, x+y)}(t) |f(t)|^2 d\lambda(t) d\lambda(x) \\ &= \frac{1}{2y} \int \int \mathbf{1}_{(t-y, t+y)}(x) |f(t)|^2 d\lambda(x) d\lambda(t) \\ &= \frac{1}{2y} \int |f(t)|^2 \int_{(t-y, t+y)} d\lambda(x) d\lambda(t) \\ &= \int |f(t)|^2 d\lambda(t). \end{aligned}$$